통계열역학의 원리와 응용

(Introduction to Statistical Thermodynamics)

황 현 석

강원대학교 자연과학대학 화학과

2012년 3월 6일

통계열역학 **(2012년 1학기)**

통계열역학이란?

황현석
강원대학교 화학과

통계열역학 강의계획서

- 담당교수: 황현석 (연구실: 자연대 1호관 313호, Email: hhwang@kangwon.ac.kr)
- 강의시간 및 강의실: 월 (3:00 - 4:15 PM), 목 (3:00 - 4:15 PM), 자연대 1호관 407호
- 면담시간: 매주 수요일 3:00 - 4:00 PM
- 강의 홈페이지: http://www.kangwon.ac.kr/~cclab
- 시험계획 및 성적평가: **중간고사 +기말고사 (90 %) + 과제 (10 %)**
- 강의 주교재 및 보조교재
  - 주교재: 강의노트와 강의슬라이드
  - 보조교재:
    1. P. Atkins & J. de Paula, "Physical Chemistry", 8th Ed., Oxford (2006)
    2. J. M. Seddon & J. D. Gale, "Thermodynamics and Statistical Mechanics", Wiley InterScience (2002)

통계열역학 강의 목표와 내용

강의 목표: 물질의 기본 구성 성분인 원자나 분자의 운동과 상호 작용의 관점 (미시적 관점)에서 물질의 거시적 성질 (물질의 상태, 상평형, 섞임) 등을 이해한다.

강의 내용

• 제 0 장	통계열역학이란?	
제 1 부	**열역학**	
• 제 1 장	에너지 보존과 열역학 제 1 법칙	중간고사
• 제 2 장	엔트로피와 열역학 제 2 법칙	
• 제 3 장	Helmholtz 자유에너지와 Gibbs 자유에너지	
제 2 부	**통계열역학의 원리**	
• 제 4 장	Boltzmann 분포와 정준분배함수	
• 제 5 장	이상기체의 정준분배함수	
제 3 부	**통계열역학의 응용**	기말고사
• 제 6 장	Maxwell-Boltzmann 속도 분포, 흑체 복사 및 고체 이론	
• 제 7 장	화학평형과 상평형	
• 제 8 장	혼합물과 용액	
• 제 9 장	연성 물질: 고분자 이론 중심으로	

통계열역학이란?

통계열역학: 물질의 기본 구성 성분인 원자나 분자의 운동과 상호 작용의 관점 (미시적 관점)에서 물질의 거시적 성질 (물질의 상태, 상평형, 섞임) 등을 이해하는 학문.

열역학:

거시계의 관측량들 (observables) 사이의 상호관계에 대해 연구하는 학문



통계열역학:

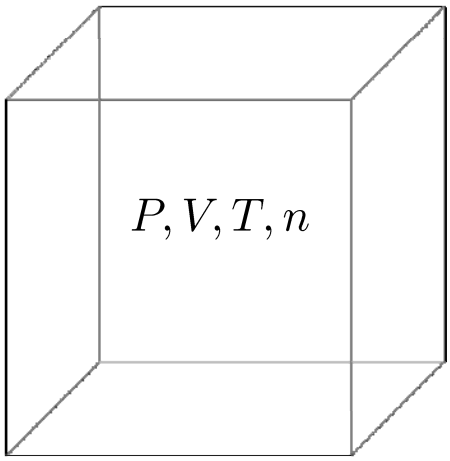
미시적 관점 (양자화학)에서 거시적 성질 (열역학)을 연구하는 학문

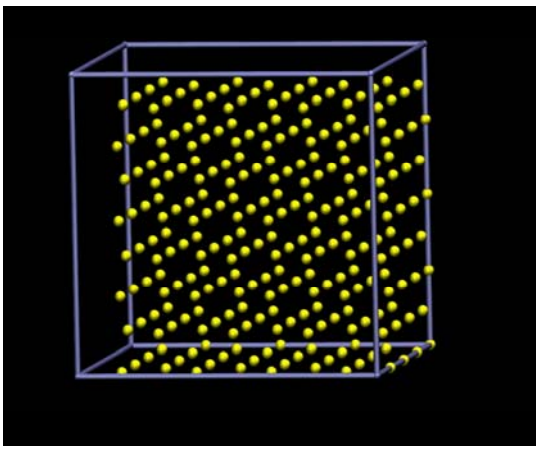


양자화학:

원자나 분자같은 미시계의 성질을 연구하는 학문.

이상기체의 상태방정식





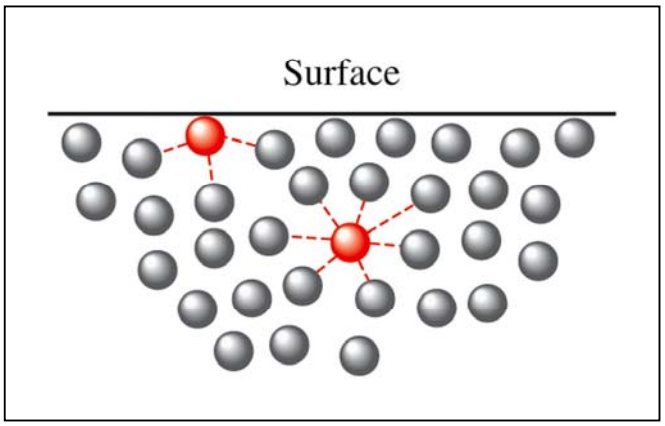
$$PV = nRT$$

Water Hydrogen Bond and Surface Tension

- Surface tension



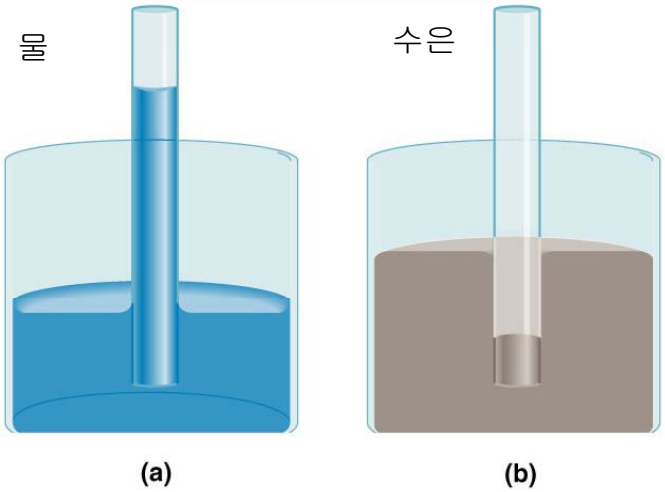




액체 표면에 있는 분자들은 내부에 있는 분자들보다 끌어당김 상호작용 에너지가 더 작고 그 결과 더 불안정해진다.

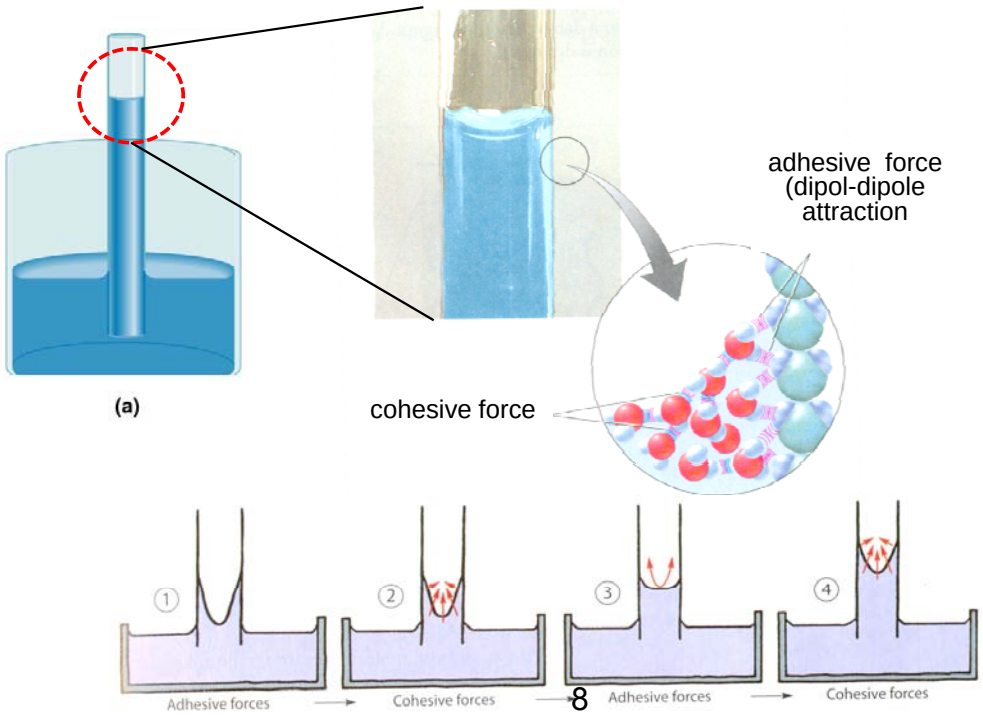
표면장력과 응집력 및 부착력

- 응집력과 부착력
  - 응집력 (cohesive force): 같은 분자들 사이의 분자 간 인력.
  - 부착력 (adhesive force): 다른 분자들 사이의 분자 간 인력.



Cohesion and adhesion

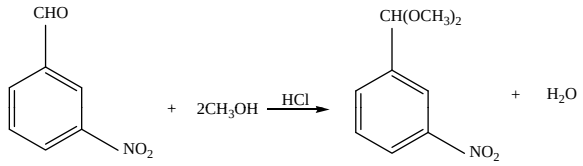
- cohesion and adhesion
  - cohesion: the intermolecular attraction between like molecules.
  - adhesion: an attraction between unlike molecules.



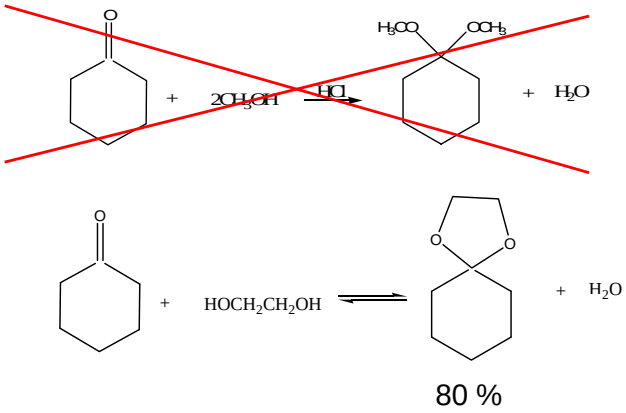
Chang, 11.3

화학 반응과 통계열역학

- aldehydes에서 acetal의 형성

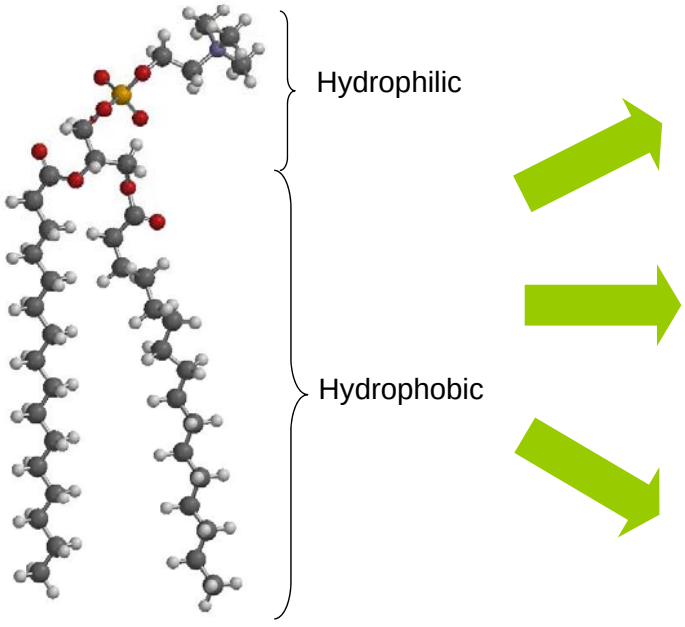


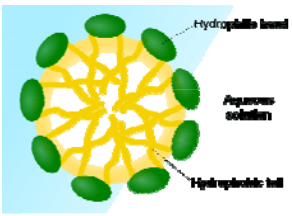
- ketone으로부터 acetal의 형성



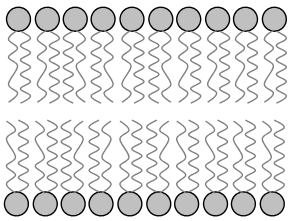
80 %

Lipid molecules as an amphiphile

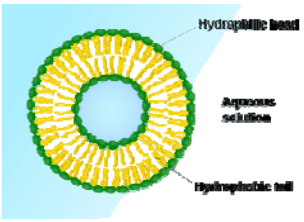




Micelle



Bilayer



Vesicle

통계열역학의 역사

1. Caloric 이론

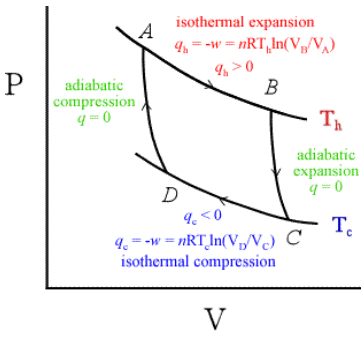
- 열이 “caloric”이라는 유체로 구성되어 있다는 잘못된 개념을 바탕으로 한 이론.
- Caloric이 물질의 공간을 차지함으로써 부피가 팽창한다고 주장.
- 열이 뜨거운 물체에서 차가운 물체로 흐르는것을 뜨거운 물체에 밀집되어 있는 caloric 간의 반발력에 의한 것으로 생각.
- 온도를 열 혹은 caloric의 양에 대한 직접적인 측정으로 여김.
- 열은 보존된다고 생각함.
- Sadi Carnot는 caloric 이론에 기반을 두고 열기관에 대한 이론 전개.

통계열역학의 역사

2. Sadi Carnot (1796 – 1832)



- 프랑스의 물리학자이자 군공학자. Carnot cycle.
- Caloric 이론에 바탕을 두고 열기관 (heat engine)의 효율 분석.
- 가역 과정 (reversible process)에 대한 개념을 발전시키고, 자연에서 가역 과정은 존재하지 않는다고 제안.
- “이상적 열기관의 효율은 공급된 열과 열 입구와 출구 사이의 온도에 의해서만 결정되고 열 전달 물질의 종류에는 무관하다”는 Carnot의 원리 제안.
- 열역학 제 2 법칙에 대한 토대를 만들고 과학의 한 분야로서 열역학을 시작.
- 비 과학적 서술 방식에 의존한 그의 이론들이 당대에는 무시됨.



통계열역학의 역사

3. Julius Robert von Mayer (1814 – 1878)

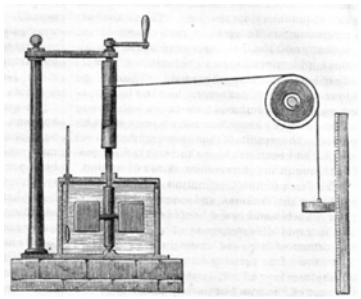
- 독일인 의사.
- 비전문 과학자로서 "**에너지 보존 (the conservation of energy)**"에 관한 논문을 쓰지만, 전문 지식의 부족으로 논문 출간이 거부됨.
- "열과 일의 동등성 (mechanical equivalent of heat)"에 관해 추론함.
- Joule과 "열과 일의 동등성" 이론에 대한 우선권 (priority) 논쟁에 휘말림.
- Mayer 관계식: $C_p - C_v = R$



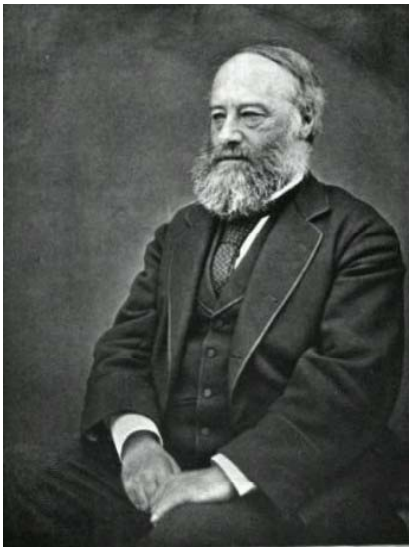
통계열역학의 역사

4. James Joule (1818 -1889)

- 영국의 물리학자.
- "열과 일의 동등성"에 대하여 실험적으로 증명함.



- 4.184 J = 1.0 cal.
- "기체 분자론 (molecular theory of gases)"에 대해 추론함.



통계열역학의 역사

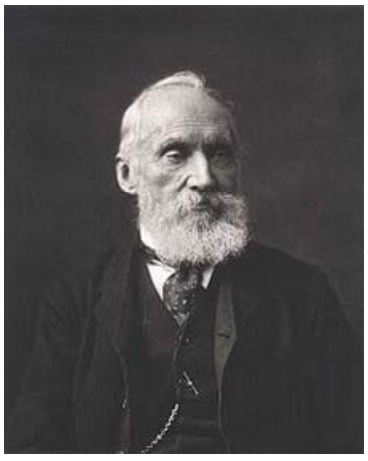
5. Hermann von Helmholtz (1821 -1894)



- 독일의 물리학자 및 생리의학자.
- 1847년에 “에너지 보존 법칙”을 명확히 하는 논문 출간.
- “자유 에너지 (free energy)” 개념을 도입하고자유 에너지를 가역과정의 계가 하는 일, 즉 계가 할 수 있는 일의 최대값 (maximum work)으로 여김.
- 생물리학의 발전에 공헌.
- 시각과 청각에 대한 이론을 발전시킴.

통계열역학의 역사

6. William Thomson “Lord Kelvin” (1824 - 1907)



- 아일랜드 태생의 영국의 수리물리학자 겸 공학자.
- 한 논문에 “열역학 (thermodynamics)”란 용어를 공식적으로 언급.
- 절대 온도 단위 (absolute temperature scale)를 제안하고 발전시킴.
- Joule과 함께 많은 공동연구를 진행: Joule-Thomson 효과.



- 대서양 횡단 해저 케이블을 설치하는데 공헌한 공로로 1866년에 “Kelvin” 남작이라는 작위를 수여받음.

통계열역학의 역사

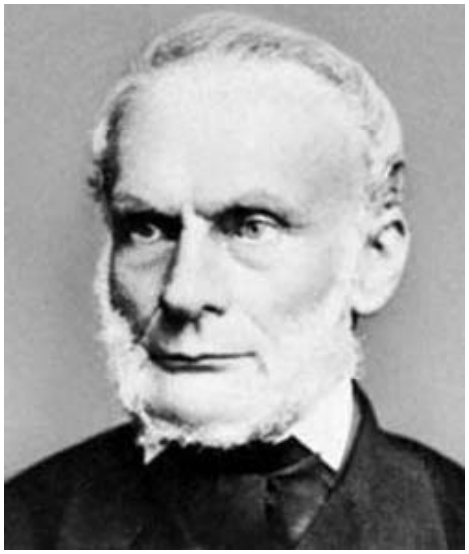
7. Rudolf Clausius (1822 -1888)

- 독일의 수리물리학자.
- 최초로 "엔트로피 (entropy)" 개념 도입.
- 최초로 열역학 제 1법칙과 제 2법칙에 대한 체계적인 공식과 설명을 함.

$$dQ = dU + PdV$$

$$dS \geq \frac{dQ}{T}$$

- "기체 분자론"의 발전에 공헌.



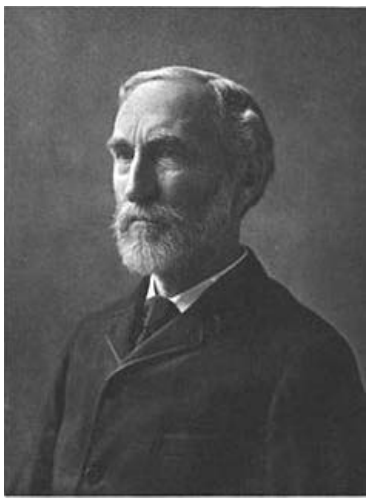
"우주의 에너지는 일정하다."

"우주의 엔트로피는 최대가 되려는 경향이 있다."

통계열역학의 역사

8. Josiah Willard Gibbs (1839 -1903)

- 미국의 이론 물리학자 및 화학자.
- "ensemble 이론"을 제안하고 발전시킴.
- 화학 반응과 화학 열역학에서 추진력 (driving force)으로서의 자유 에너지 (free energy) 개념을 발전시킴.
- 물리화학뿐만 아니라 통계열역학의 이론적 토대를 굳히는데 많은 업적을 남김.



통계열역학의 역사

9. Ludwig Boltzmann (1844 -1906)



- 오스트리아의 이론물리학자.
- 엔트로피와 무질서도 (disorder) 사이의 관계 및 엔트로피와 확률 사이의 관계를 밝히고 확고히함.

$$S = k \log W$$



- 열역학 제 2법칙에 대한 분자론적 해석을 발전시키고 “기체 분자 운동론 (kinetic theory of gas)”에 대한 Boltzmann 식을 제안함.
- 근대 통계열역학을 집대성함.

통계열역학의 역사

10. Walther Nernst (1863 -1941)



- 독일의 물리화학자. 1920년 노벨 화학상 수상.
- 화학 친화도의 개념을 발전시킴.
- “열 이론 (heat theorem)” 개념을 제안하고 열역학 제 3 법칙을 확립함.
- “Nernst 식”을 만들고 전기화학에 공헌함.
- Nazi 정권에 반대하고 모든 공직에서 물러남.

제 I 편

열역학

제 1 장

에너지 보존과 열역학 제 1 법칙

제 1 절 열역학의 기본 개념들

1.1 열역학 계와 주위

1. (열역학) 계 (thermodynamic systems) : 주위와 실제 혹은 가상적인 경계에 의해 구별되는, 임의의 형태를 가진 물질들의 집합.
2. 주위 (surroundings) : 계를 제외한 우주의 모든 부분.
3. 경계 (boundary) : 계와 주위를 구분짓는 영역.
4. 계의 종류
   (a) 고립계 (isolated system) : 에너지와 물질 모두 경계를 통과할 수 없는 계.
   (b) 닫힌계 (closed system) : 에너지는 경계를 통과할 수 있으나, 물질은 통과할 수 없는 계.
   (c) 열린계 (open system) : 에너지와 물질 모두 경계를 통과할 수 있는 계.

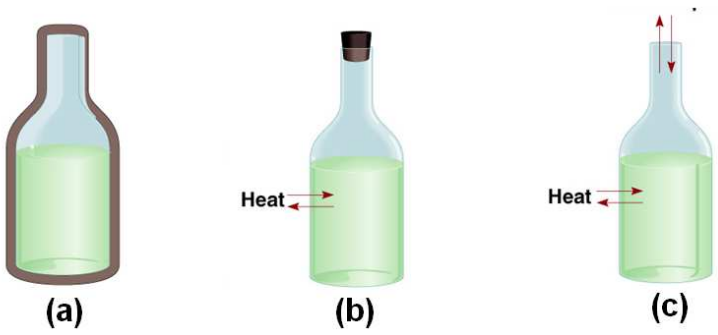


그림 1.1 – 계의 종류 : (a) 고립계, (b) 닫힌계, (c) 열린계

1.2 크기 성질과 세기 성질

1. 크기 성질 (extensive property) : 한 계의 크기 성질은 그 계를 이루는 부분계들의 크기 성질의 합으로 주어진다. (예 : 분자의 개수, 부피, 내부에너지, 엔트로피 등)
2. 세기 성질 (intensive property) : 한 계의 세기 성질은 계의 크기와는 무관한 성질이다. (예 : 온도, 압력 등)

1.3 상태 함수와 경로 함수

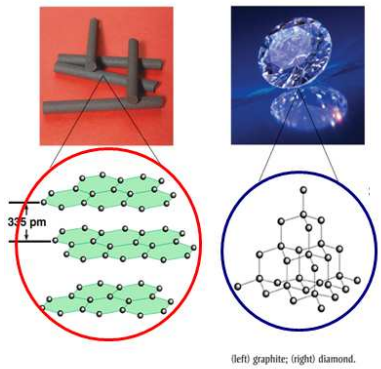
1. 상태 함수 (state function) : 계의 상태에만 의존하고 계가 그 상태에 도달한 경로에는 의존하지 않는 함수. (예 : 내부에너지, 엔트로피, 엔탈피, 자유에너지 등)

$$\oint dU = 0, \qquad \oint dS = 0, \qquad \oint dH = 0 \tag{1.1}$$

2. 경로 함수 (path function) : 계가 어떤 경로에 도달했을 때, 그 경로에 의존하는 함수. (예 : 일, 열, 열용량 등)

$$\oint \delta q \neq 0, \qquad \oint \delta w \neq 0 \tag{1.2}$$

3. Hess의 법칙은 엔탈피가 상태 함수라는 성질에 기반을 두고 있다. (그림 1.2
4. Carnot 기관이 총 한 일의 양은 Carnot 순환의 내부 면적과 같다. (그림 1.3)



(left) graphite; (right) diamond.

$$C_{graphite}(s) \rightarrow C_{diamond}(s) \qquad \Delta H = ?\ kJ$$

$$C_{graphite}(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2 \qquad \Delta H = -394\ kJ$$

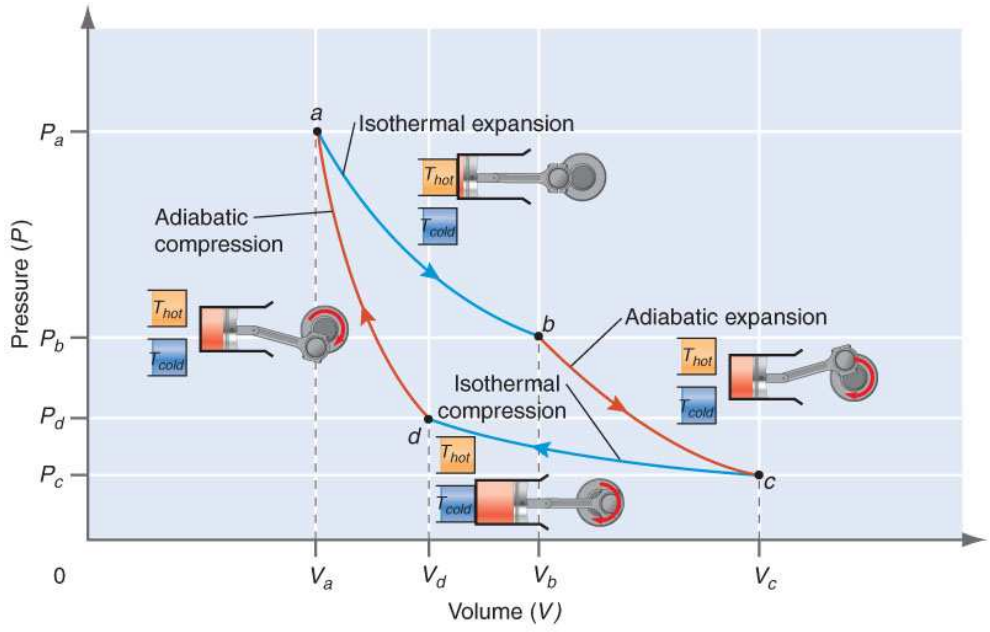
$$C_{diamond}(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2 \qquad \Delta H = -396\ kJ$$

$$C_{graphite}(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2 \qquad \Delta H = -394\ kJ$$

$$CO_2 \rightarrow C_{diamond}(s) + O_2(g) \qquad \Delta H = 396\ kJ$$

$$C_{graphite}(s) \rightarrow C_{diamond}(s) \qquad \Delta H = 2\ kJ$$

그림 1.2 – 흑연 (graphite)이 다이아몬드로 변화하는 경우의 반응엔탈피와 Hess의 법칙



Copyright © 2006 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

그림 1.3 – Carnot 순환 과정 : 내부 면적이 Carnot 기관이 한 일의 양이다.

1.4 열역학의 4대 법칙

1. 열역학 제 0 법칙 (The zeroth law of thermodynamics) :
   만약 A 계와 B 계가 열적 평형 상태에 있고, B 계와 C 계가 열적 평형 상태에 있다면 A 계와 C 계는 열적 평형 상태에 있다.
2. 열역학 제 1 법칙 (The first law of thermodynamics) :
   만약 한 계의 내부에너지가 열이나 일에 의해 변하지 않는다면 그 계의 내부에너지는 일정하다. (Mayer, Helmholtz, Clausius) ⇒ 고립계의 내부에너지는 일정하다 ⇒ 열역학에서의 에너지보존 법칙.
3. 열역학 제 2 법칙 (The second law of thermodynamics) :
   자발적 과정에서 고립 계의 엔트로피는 증가한다. (Carnot, Clausius) ⇒ 엔트로피 최대의 법칙
4. 열역학 제 3 법칙 (The third law of thermodynamics) :
   모든 물질들은 0보다 큰 엔트로피를 가지고 있다. 그러나 0 K에서 물질들의 엔트로피는 0이 될 수 있는데, 완전 결정성 물질들의 엔트로피가 그런 경우이다.
   (a) 절대 0 도에서 모든 완전 결정성 물질 (perfect crystalline substance)들의 엔트로피는 0이다.
   (b) "Nernst 열이론 (heat theorem)"

제 2 절 열역학 제 1 법칙

2.1 일, 열, 그리고 내부에너지

1. 일 (work) (w) : 계와 주위 사이에 힘의 불균형으로 인하여 전달된 에너지의 양. 일에는 다음과 같은 종류들이 있다.

일의 종류	일의 변화량	내용
기체 부피 팽창에 의한 일	$\delta w = -P_{\text{ext}} dV$	P_{ext} : 외부에서 계에 가하는 압력 dV : 계의 부피 변화량
화학반응에 의한 일	$\delta w = \mu dn$	μ : 계의 화학퍼텐셜 dn : 계의 몰수 변화량
장력 (잡아당기는 힘)에 의한 일	$\delta w = f dl$	f : 줄의 장력 dl : 줄의 길이 변화량
표면 팽창에 의한 일	$\delta w = \gamma da$	γ : 계의 표면장력 da : 계의 표면적 변화량
전기적인 일	$\delta w = \phi dq$	ϕ : 전기 퍼텐셜 dq : 계의 전하 변화량

2. 열 (heat) (q) : 계와 주위 사이의 온도 차이로 인하여 전달된 에너지의 양.
3. 내부에너지 (internal energy) (U) : 계를 이루는 원자나 분자가 가지고 있는 병진, 회전, 진동, 전자, 핵 에너지와 분자간 상호작용 에너지의 총합.
   (a) 열역학에서 계의 내부에너지의 변화량 dU 는 계가 주위와 주고 받은 열과 일의 합으로 주어진다.

$$dU = \delta q + \delta w, \quad \text{또는} \tag{1.3}$$

$$\int dU = \int \delta q + \int \delta w \Rightarrow \quad \Delta U = q + w. \tag{1.4}$$

2.2 가역 과정과 비가역 과정

1. 평형 상태 (equilibrium state) : 몇 개의 열역학 함수 (T, V, P)에 의해 정의되는 상태.
2. 비평형 상태 : 매우 복잡한 상태로 몇 개의 열역학 함수에 의해 정의되지 않는 상태.
3. 가역 과정 (reversible process) : 움직임이 충분히 느려서 오직 평형 상태만을 거쳐서 진행하는 과정. 지나온 경로를 되돌아 가는 것이 가능.
4. 비가역 과정 (irreversible process) : 움직임이 매우 빨라서 비평형 상태를 거쳐서 진행하는 과정. 지나온 경로를 되돌아 가는 것이 불가능.

2.3 에너지보존 법칙과 열역학 제 1 법칙

1. 내부에너지와 에너지보존 법칙 :

   계에서 내부에너지 변화량 dU 는 다음과 같이 주어진다.

$$dU = \delta q + \delta w. \tag{1.5}$$

2. 물리화학적 변화와 내부에너지 :

   열역학 계에서 일어나는 임의의 변화에 대하여 계에 출입되는 열의 양은

$$\delta q \leq TdS \qquad \text{(Clausius 부등식 (inequaility))}, \tag{1.6}$$

   이고, 일은 다음과 같이 주어진다.

$$\delta w = -P_{\text{ext}}dV + \mu dn, \tag{1.7}$$

   위 식에서 첫 번째 항, $-P_{ext}dV$ 는 기체 부피 팽창에 의한 기계적 일이고, 두 번째 항, μdn 은 화학반응에 의한 화학적 일을 나타낸다. 그러므로

$$dU = \delta q + \delta w \leq TdS - P_{\text{ext}}dV + \mu dn \tag{1.8}$$

3. 가역과정과 내부에너지 :

   가역 과정 (reversible process) 에서 열은

$$\delta q_{rev} = TdS. \tag{1.9}$$

   이고, 계가 가역적으로 부피 팽창과 같은 기계적 일과 화학적 일을 하는 경우에 계의 총 일은 다음과 같이 주어진다.

$$\delta w_{rev} = -PdV + \mu dn, \tag{1.10}$$

그러므로 가역 과정에서 내부에너지의 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{dU = TdS - PdV + \mu dn.} \tag{1.11}$$

2.4 제1종 영구기관

1. 영구기관 (perpetual motion machine) : 에너지의 추가 공급없이도 계속 운동하는 가상의 기계장치.
2. 제1종 영구기관 : 열역학 제1법칙, 즉 에너지보존 법칙에 위배되는 영구기관.

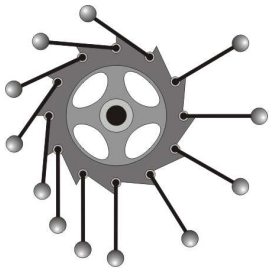


그림 1.4 – 제1종 영구기관



그림 1.5 – 영구기관에 대한 만평